Projeto - Aplicação das Formas Normais

Participantes:

- Enzo Santorelli Peres
- Felipe Alves de Moraes
- Flavio Faria Conceição
- Gustavo Augusto Miranda Silva
- Gustavo Goes Bastos
- Gustavo Gomes da Silva
- Jose Guilherme Araujo da Silva
- Marcos Henrique Sodré Marques
- Pedro Henrique Santos Leocádio
- Pietra Rocha Gouveia
- Tiago de Freitas Novais
- Yan Gabriel Carvalho Rosedo

Normalização de Banco de Dados – Exemplo Prático

A normalização organiza os dados para evitar redundâncias e inconsistências.
Vamos usar como exemplo um sistema simples de VENDAS, com CLIENTES, PRODUTOS e PEDIDOS.
Veja a evolução das tabelas a cada forma normal:

Tabela 'Bagunçada' (Sem Normalização)

PedidoID	ClienteNome	ClienteTelefone	Produto1	Produto2	Produto3	Total
1	Ana	11965238526	Camisa	Calça	-	150
2	João	11948523365	Tênis	Camisa	Boné	250

❌ Problemas: Vários produtos em uma linha, difícil de atualizar e dados do cliente repetidos.

Primeira Forma Normal (1FN)

☑ Regra: Cada campo deve ter apenas um valor atômico.

PedidoID	ClienteNome	ClienteTelefone	Produto	Preço
1	Ana	11965238526	Camisa	50
1	Ana	11965238526	Calça	100
2	João	11948523365	Tênis	150
2	João	11948523365	Camisa	50
2	João	11948523365	Boné	50

👍 Agora cada linha tem apenas um produto por pedido. Mas ainda repete dados do cliente.

Segunda Forma Normal (2FN)

☑ Regra: Separar tabelas para eliminar dependência parcial.

📌 Clientes

ClienteID	Nome	Telefone
1	Ana	11965238526
2	João	11948523365

📌 Pedidos

PedidoID	ClienteID
1	1
2	2

📌 ItensPedidos

PedidoID	Produto	Preço
1	Camisa	50
1	Calça	100
2	Tênis	150
2	Camisa	50
2	Boné	50

Terceira Forma Normal (3FN)

☑ Regra: Remover colunas que não dependem diretamente da chave primária.

📌 Clientes

ClienteID	Nome	Telefone
1	Ana	11965238526
2	João	11948523365

📌 Produtos

ProdutoID	Nome	Preço
1	Camisa	50
2	Calça	100
3	Tênis	150
4	Boné	50

📌 PedidoCliente

PedidoID	ClienteID
1	1
2	2

📌 PedidoProduto

PedidoID	ProdutoID
1	1
1	2
2	3
2	1
2	4

Resumo

- 1FN: Cada célula tem apenas 1 valor.
- 2FN: Quebra em tabelas para evitar repetição.
- 3FN: Remove atributos que não dependem diretamente da chave primária.

✅ Agora as tabelas estão mais organizadas e fáceis de entender!